

Rechnernetze Grundlagen

PI/VI/WI/ET

Prüfung?

Elektronisch am Rechner...

PI

Studiengang: Praktische Informatik				Verwendbarkeit - Fachgebiet: Rechnersysteme		
Code: G-IT-RES-01		Modulbezeichnung (deutsch/englisch): Betriebssysteme und Rechnernetze / Operating Systems and Computer Networks			Modultyp: Kernmodul	
LVS: 150	Workload (h): 270	Leistungspunkte: 10	Beginn (Sem.): 2	Dauer (Sem.): 2	Fächerzahl: 2	
Voraussetzungen für die Teilnahme: Fachsemester laut Studienplan der Studienordnung gemäß § 47 Abs. 7 ThürHG				Häufigkeit des Angebots: einmal pro Jahr		
Lehrform: Vorlesung / Seminar			Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Daniel Günther			
Prüfungsart: Seminararbeit oder Klausurarbeit		Prüfungsdauer (min): 120	Prüfungstermin: nach Vereinbarung			
Anmerkungen:						
Submodule/Fächer (falls vorhanden):						
Subcode	Name			LVS	BG	LF
G-IT-RES-01.1	Betriebssysteme und Rechnernetze 1			100	2	V/Ü
G-IT-RES-01.2	Betriebssysteme und Rechnernetze 2			50	3	V/Ü

Qualifikationsziele:

Den Studierenden sollen fundierte Kenntnisse vermittelt werden über

- die prinzipiellen Aufgaben und Funktionsweisen von Betriebssystemen
- Algorithmen zur Lösung verschiedener Problemstellungen der Ressourcenverwaltung,
- die im Rahmen der Betriebssystemadministration anfallenden Aufgaben,
- verschiedene Ansätze der Systemadministration,
- bewährte Methoden zur Lösung von Administrationsaufgaben,
- Netzwerke und Netzwerkprinzipien,
- das OSI Referenzmodell,
- Netzwerkmanagement,
- Leistungskriterien in Netzwerken und zugehörige Einflussmöglichkeiten.

Die Studierenden sollen nach Abschluss des Moduls in der Lage sein,

- grundlegende Funktionen und Arbeitsweisen von Betriebssystemen zu verstehen,
- Strategien der Ressourcenverwaltung zu bewerten,
- Systemkonfigurationen abhängig vom geplanten Einsatzzweck zu beurteilen,
- die Aufgaben eines Systemverwalters am Beispiel konkreter Systeme zu lösen (z.B. Unix, Windows),
- Betriebssysteme zu installieren, zu konfigurieren und zu nutzen,
- ihre Vorgehensweisen darzustellen und zu begründen,
- Netzwerk-Ausfälle technisch einzuschätzen und spezifische Lösungsmöglichkeiten zu benennen,
- Performance-Probleme einzugrenzen, um den Lösungs-Raum zu verkleinern,

Literatur (in der jeweils aktuellen Auflage):

Tanenbaum, A. S.: Moderne Betriebssysteme, Pearson
Vogt, C.: Betriebssysteme, Spektrum Akademischer Verlag
Stallings, W.: Betriebssysteme, Pearson
Glatz, E.: Betriebssysteme, dpunkt-Verlag
Ayaz, F. u.a.: Linux konfigurieren und administrieren, Data Becker
Tanenbaum, A. S. u.a.: Computer Networks, Pearson
Badach, A.; Hoffmann, E.: Technik der IP-Netze, Hanser

PI

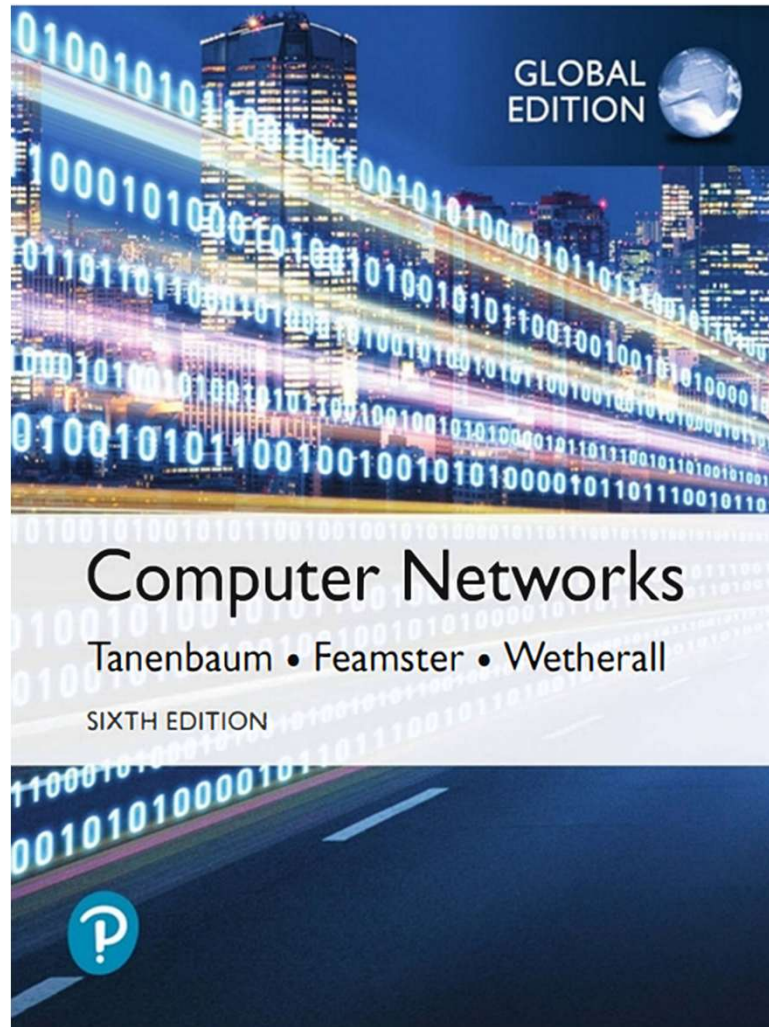
Teil Rechnernetze – Grundlagen:

1. Einführung
2. Klassifikation von Rechnernetzen
3. Netzwerkprotokolle/Dienste/Schnittstellen
4. Referenzmodelle und Standardisierung
5. Implementierungsaspekte/Umsetzung
6. Sicherheit in Rechnernetzen

Eingesetzte Methodiken:

- Lehrveranstaltungen mit eingebetteten Übungen
- ~~Rechnerpraktika~~
- ~~Fallbeispiele~~
- ergänzendes Selbststudium

Literaturhinweise



LEHRBUCH

Martin Werner

Nachrichtentechnik

Eine Einführung für alle Studiengänge

8. Auflage

 Springer Vieweg

Ulrich Freyer

Nachrichten- Übertragungstechnik

Grundlagen, Komponenten, Verfahren und Anwendungen
der Informations-, Kommunikations- und Medientechnik



7., neu bearbeitete Auflage

HANSER

Sachdienlicher Hinweis

Wenn ich hier Artikel / Papers zeige / referenziere, dann sollten Sie diese gelesen haben.

Erwartete Lektüre zum Einstieg

- Netheads vs Bellheads; Wired; Oct 1, 1996.
<https://www.wired.com/1996/10/atm-3/>

Rechnernetze

Dienste werden von Anbietern bereitgestellt und Nutzern verwendet. Netze dienen der Erbringung von Diensten.

- Gesamtheit aller Ressourcen, die benötigt werden, um Kommunikation zu betreiben.
- Übertragungswege (CU-Kabel, LWL, Freiraum)
- Übertragungseinrichtungen (Funksender, Repeater)
- Verteil- und Vermittlungseinrichtungen (Ortsvermittlung Telefonnetz)
- Netzknoten sind Vmi- und Verteileinrichtungen
- Endgeräte (Modem, Telefon)

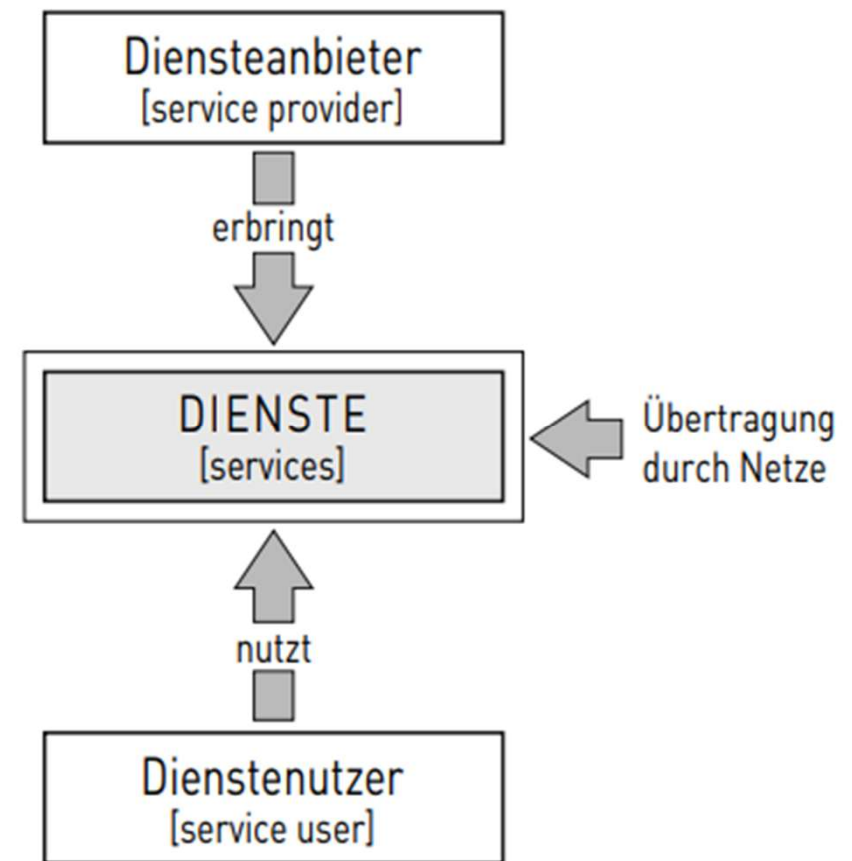


Bild: Freyer

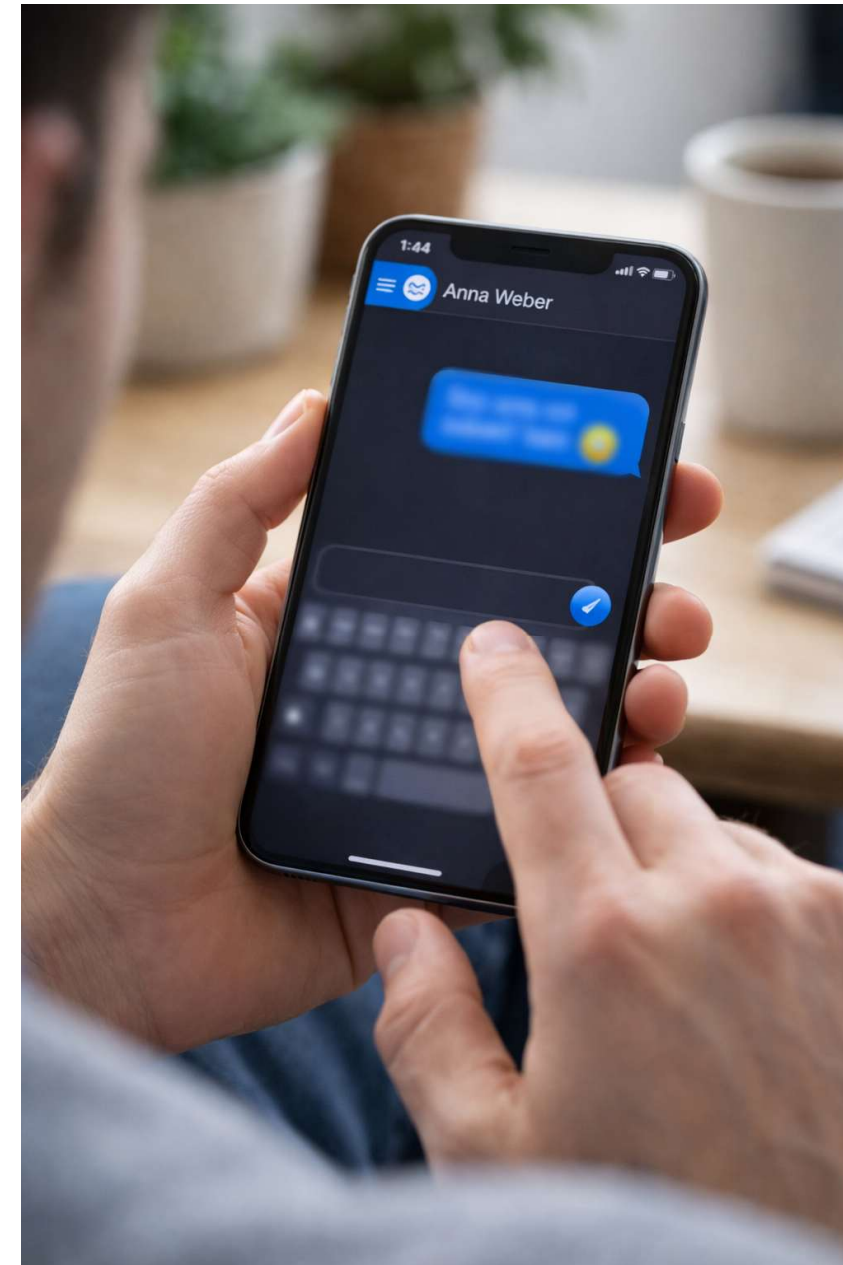
Es gibt keine allgemein gültige Einteilung für Netze.

- Es gibt viele Systeme.
- Die kriegt man nicht alle unter einen Hut.
- Weil sie so unterschiedlich sind.
- Also muss man die Einteilung nach dem jeweils wichtigsten Gesichtspunkt machen.
- Hier kommen einige Begriffe dazu.



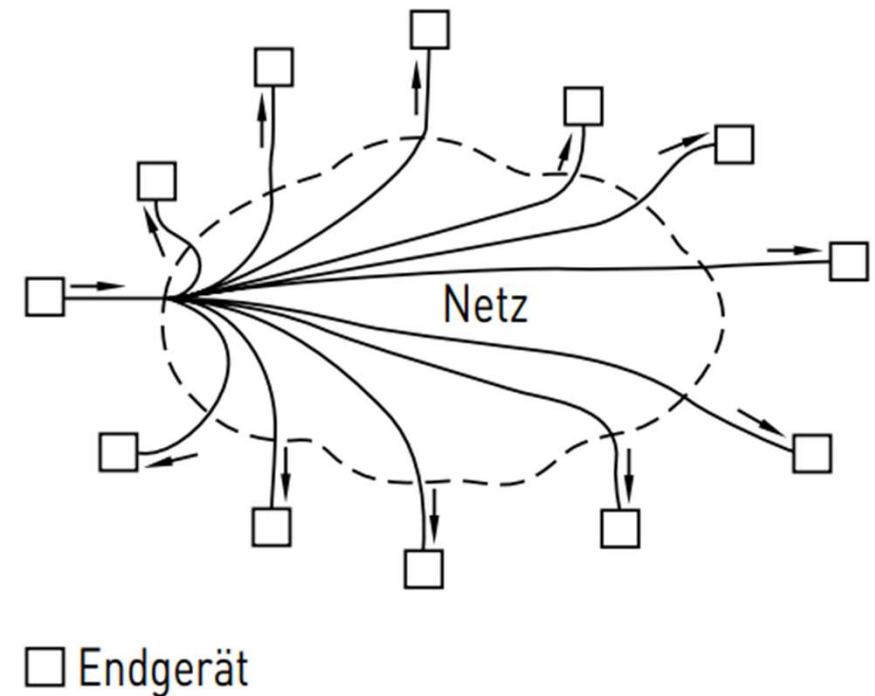
Vermittlung oder Verteilung?

Sie schicken eine Chat-Nachricht an eine einzelne Person.



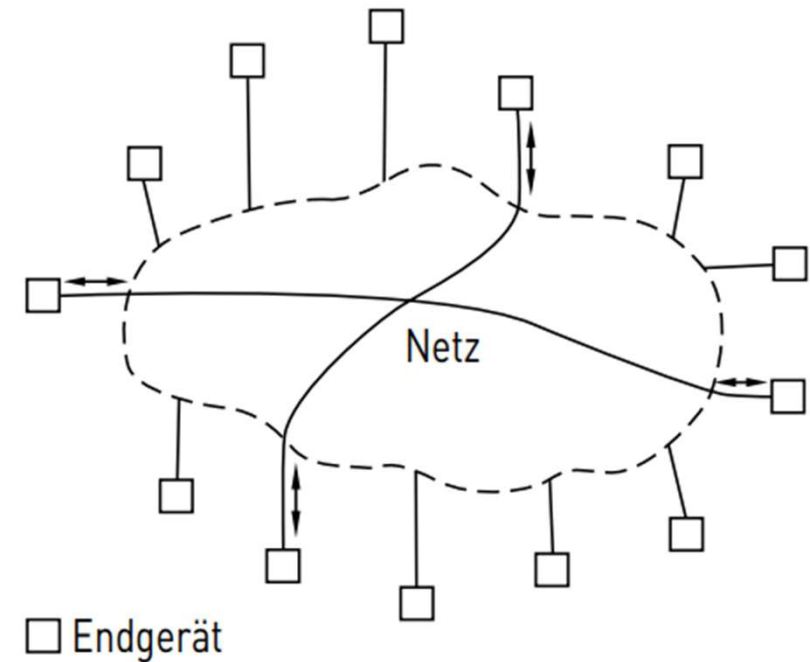
Jeder erhält die gleiche Nachricht: Verteilung.

- Regelmäßig mehrere Teilnehmer.
- Teilnehmer werden an ein System angeschlossen, das die Verbindung ermöglicht (Netz).
- Ein Endgerät wahlfrei Nachrichten an alle angeschlossenen Teilnehmer -> Verteilung.
- Verteilnetze.



Vermittlung stellt gezielte Verbindungen zwischen Teilnehmern her.

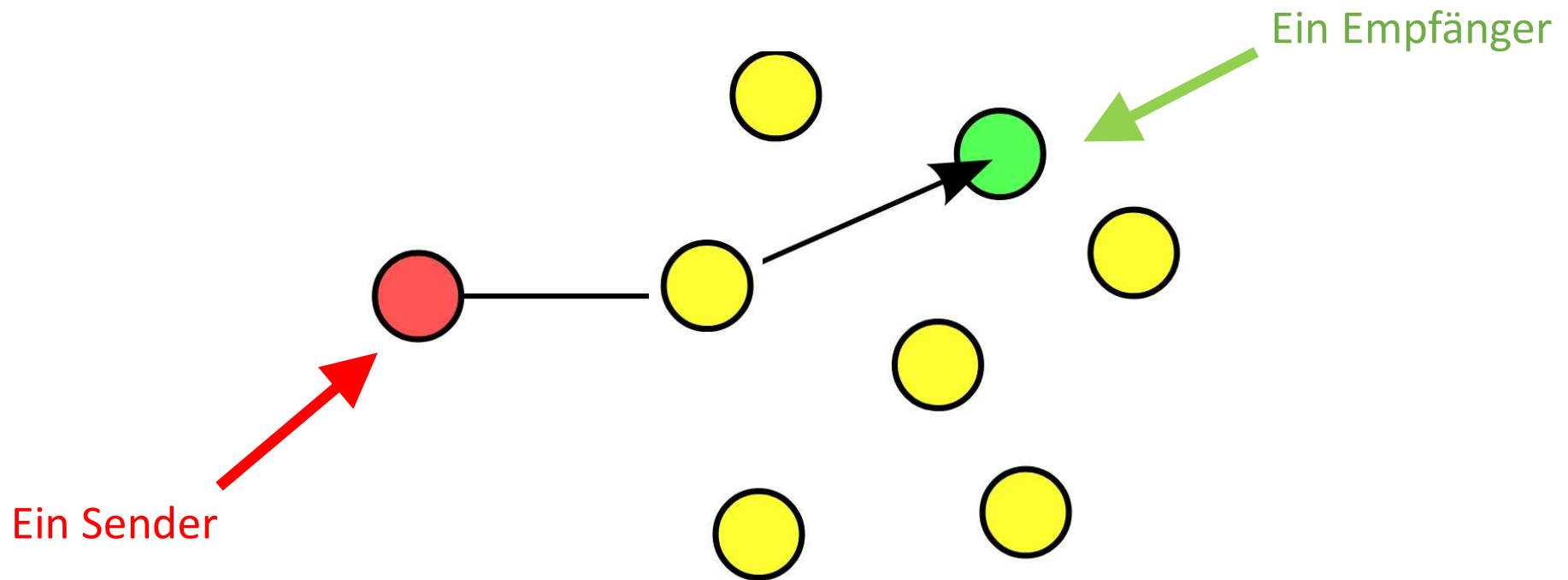
- Netz ermöglicht gezielte Verbindung zwischen Teilnehmern? → Individualkommunikation
- Netz stellt gewünschte Verbindungen gezielt her → Vermittlung
- Klassisch Telefonnetz: Zwischen Teilnehmern wird eine ohm'sche Verbindung (= Leitung) hergestellt: Leitungsvermittlung.
- Heute: Verbindung besteht noch, nur nicht in direkt ohm'scher Form (Paketvermittlung)



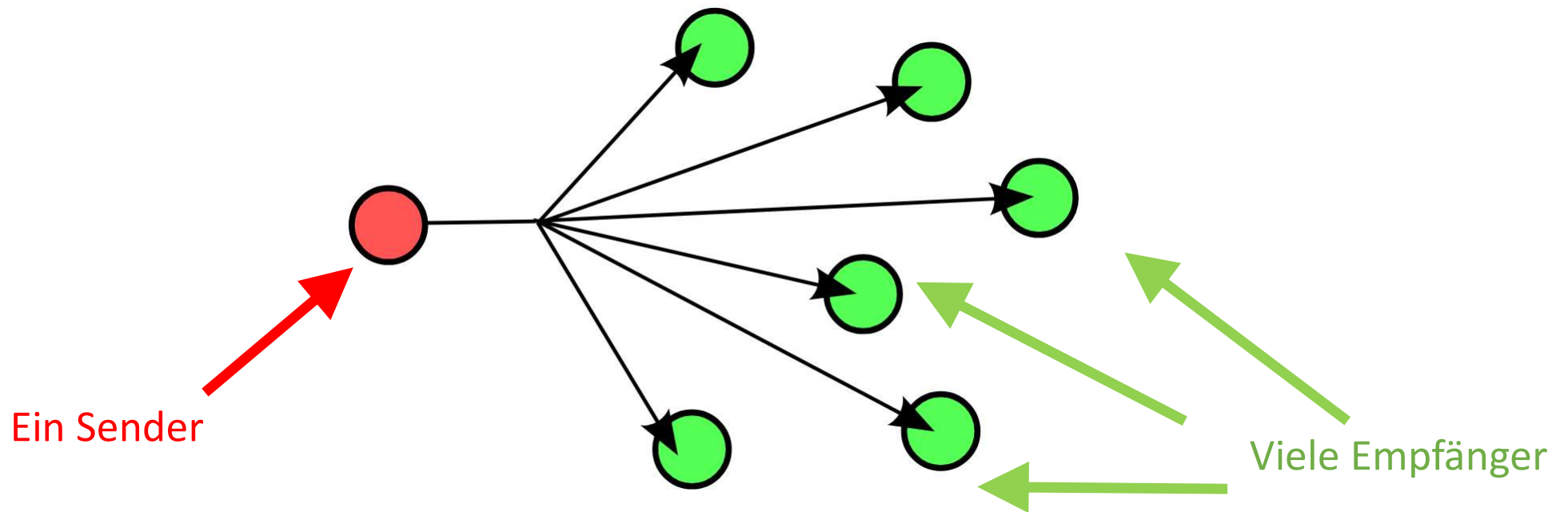
Vermittlung oder Verteilung?



Point-to-Point: Verbindung einzelner Teilnehmerpaare.



Broadcast: Geteilter Kommunikationskanal mit einem Sender und vielen Empfängern. Auswahl des Empfängers über Adressen.



Vermittlung/Verteilung ist die logische Ebene.

Verteilung

- Eine Nachricht geht an mehrere Empfänger
- oft gleichzeitig und/oder identisch
- Fokus: Inhalt wird „gestreut“
- Beispiele:
 - Livestream
 - Radio
 - Software-Update an viele Clients

Vermittlung

- gezielte Verbindung zwischen Teilnehmern
- Individualkommunikation
- Beispiele:
 - Telefonat
 - WhatsApp 1:1
 - TCP-Verbindung

☞ Wichtig: Unabhängig davon, wie technisch umgesetzt.

Broadcast/Point-to-Point: technische Umsetzung

Broadcast

- Ein Sender → alle im Netzsegment hören mit
- Auswahl erfolgt über Adresse (oder wird ignoriert)
- Beispiele:
 - WLAN (physikalisch!)
 - Ethernet (klassisch, Hub)
 - ARP

Point-to-Point

- Dedizierte Verbindung zwischen genau zwei Endpunkten
- Beispiele:
 - TCP-Verbindung
 - Switch-basierte Ethernet-Verbindungen
 - Glasfaser-Link

Verwechslung liegt in der Natur der Sache.

Fall	Logisch	Umsetzung (technisch)
Radio	Verteilung	<i>Broadcast</i>
Telefon	Vermittlung	<i>Point-to-Point</i>

☞ Oft haben wir eine direkte Entsprechung, das muss aber nicht so sein.

⚠ Aber: WLAN + WhatsApp:

- Sie senden an eine Person → Vermittlung
- WLAN sendet an alle im Medium → Broadcast

☞ Ergebnis: Vermittlung über Broadcast

⚠ Livestream über CDN

- Ziel: viele Empfänger → Verteilung
- technisch: viele einzelne Verbindungen → *Point-to-Point*

☞ Ergebnis: Verteilung über *Point-to-Point*

Wir können drei Betriebsarten unterscheiden.

- Simplex



- Halbduplex



- Vollduplex

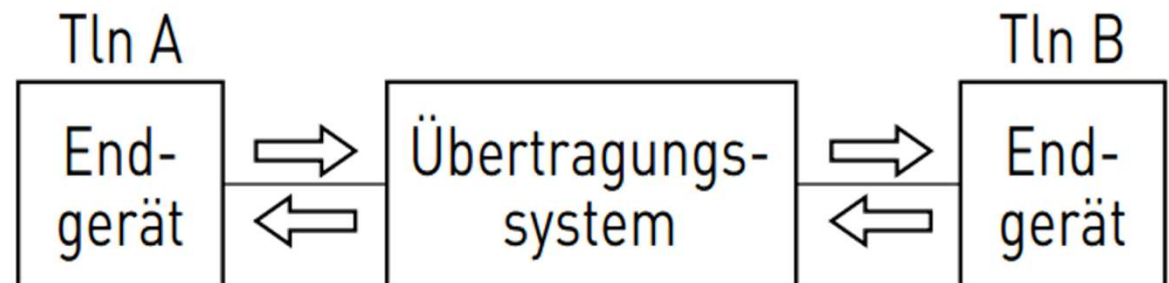
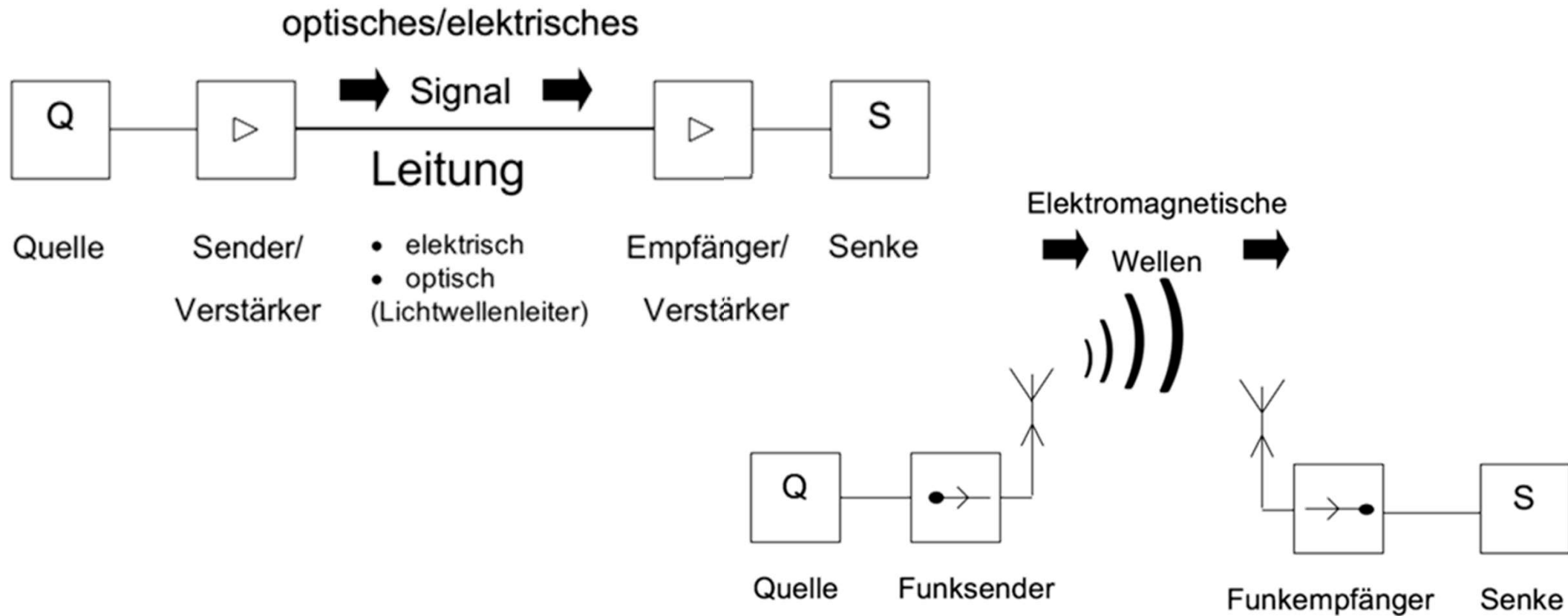


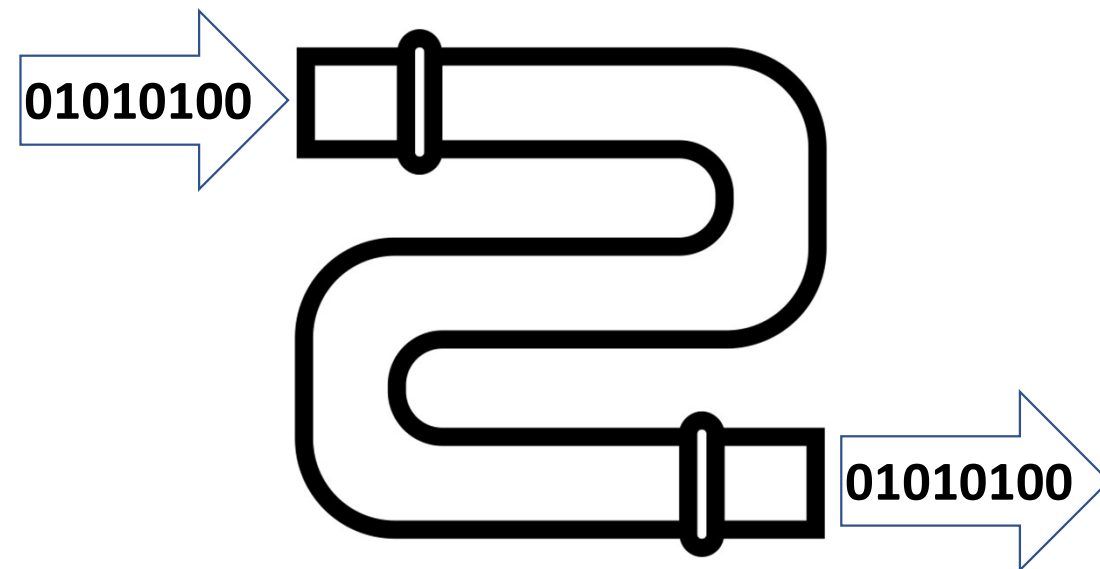
Bild: Freyer

Übertragungen können geführt oder ungeführt sein.

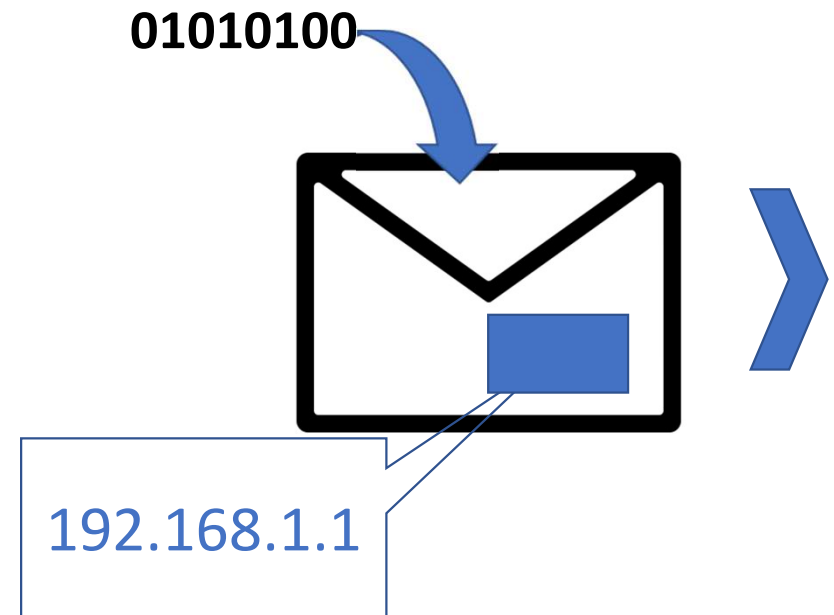


Verbindungsorientiert ist wie eine Pipeline,
verbindungslos ist wie die Post.

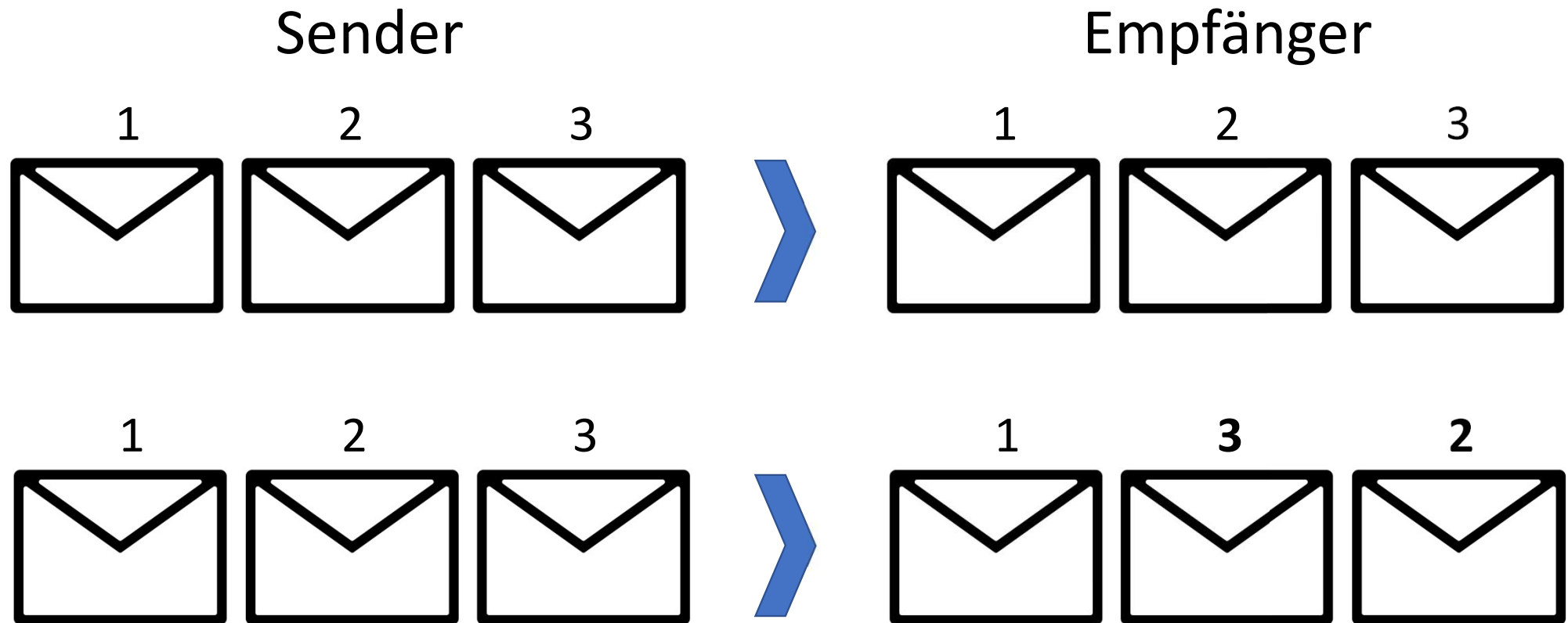
Verbindungsorientiert



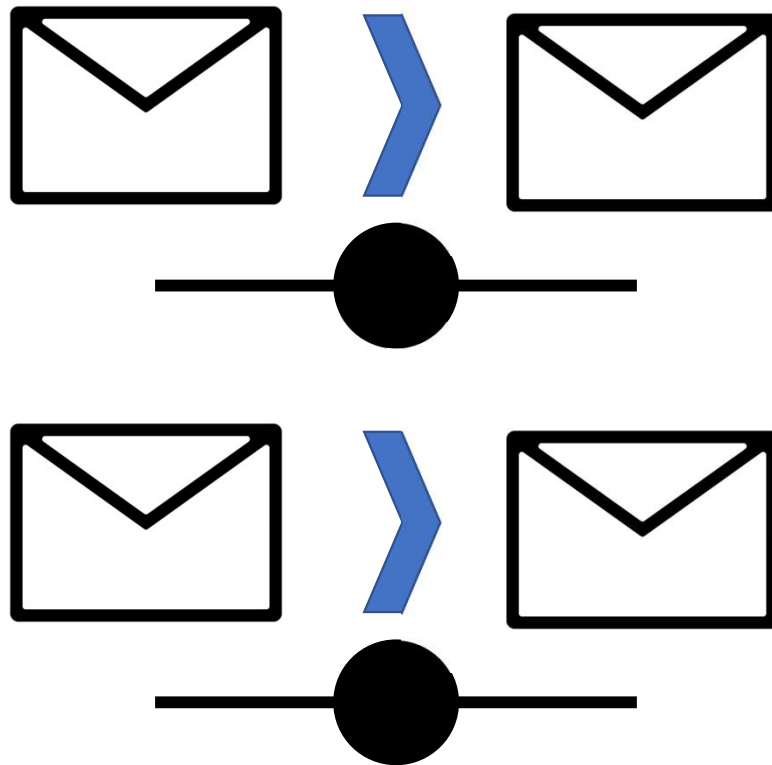
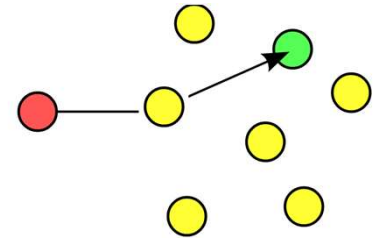
Verbindungslos



Die Reihenfolge ist nicht immer sicher...



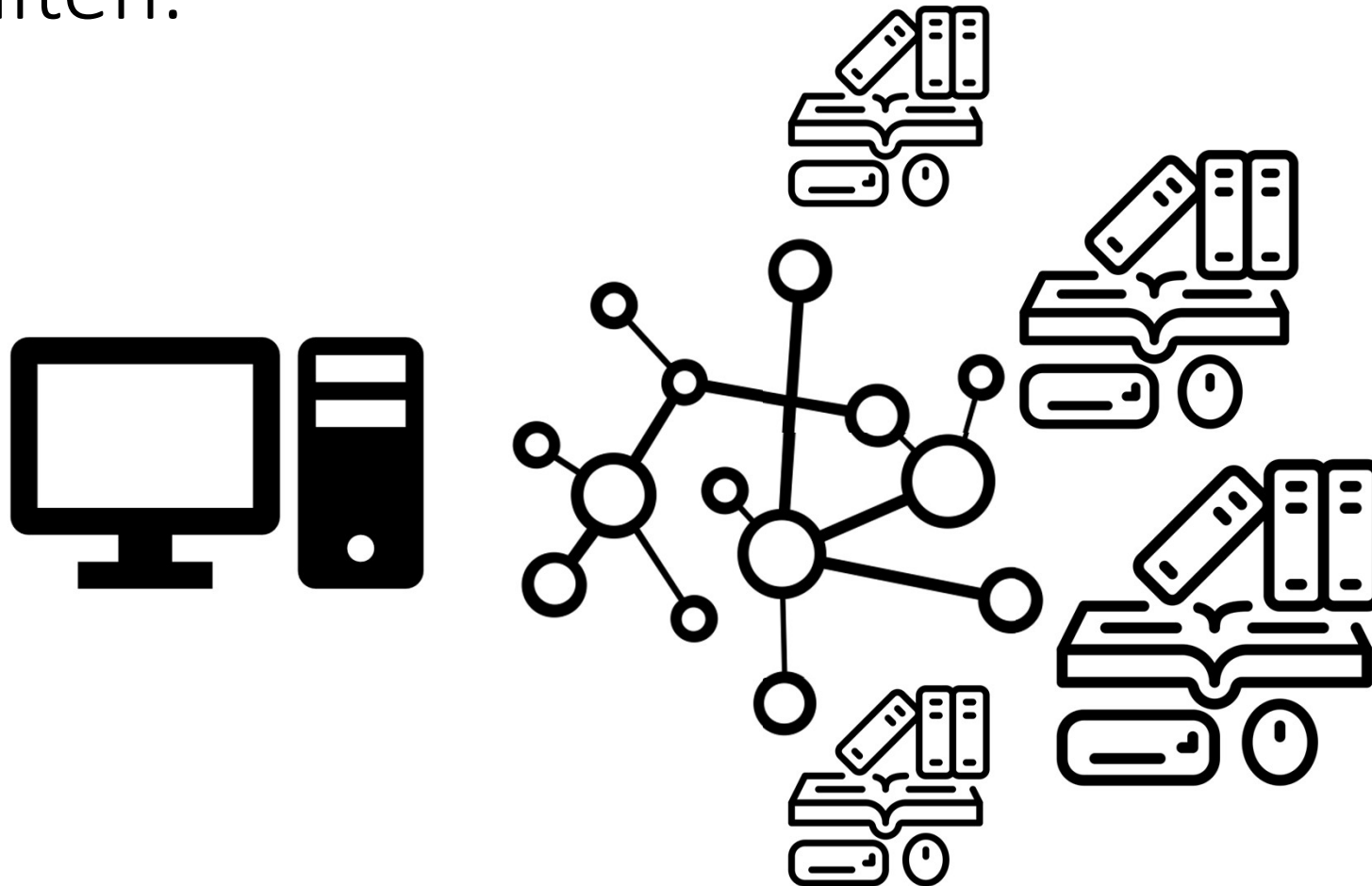
Weiterleiten geht auf zwei Arten. *Store and Forward* und *Cut Through*.



Store and Forward:
Nachricht wird vollständig empfangen und dann weitergeleitet.

Cut Through: Bereits empfangene Teile einer Nachricht werden sofort weitergeleitet.

Nutzen von Rechnernetzen: Zugang zu Inhalten.



Das Client-Server Modell ist weit verbreitet.

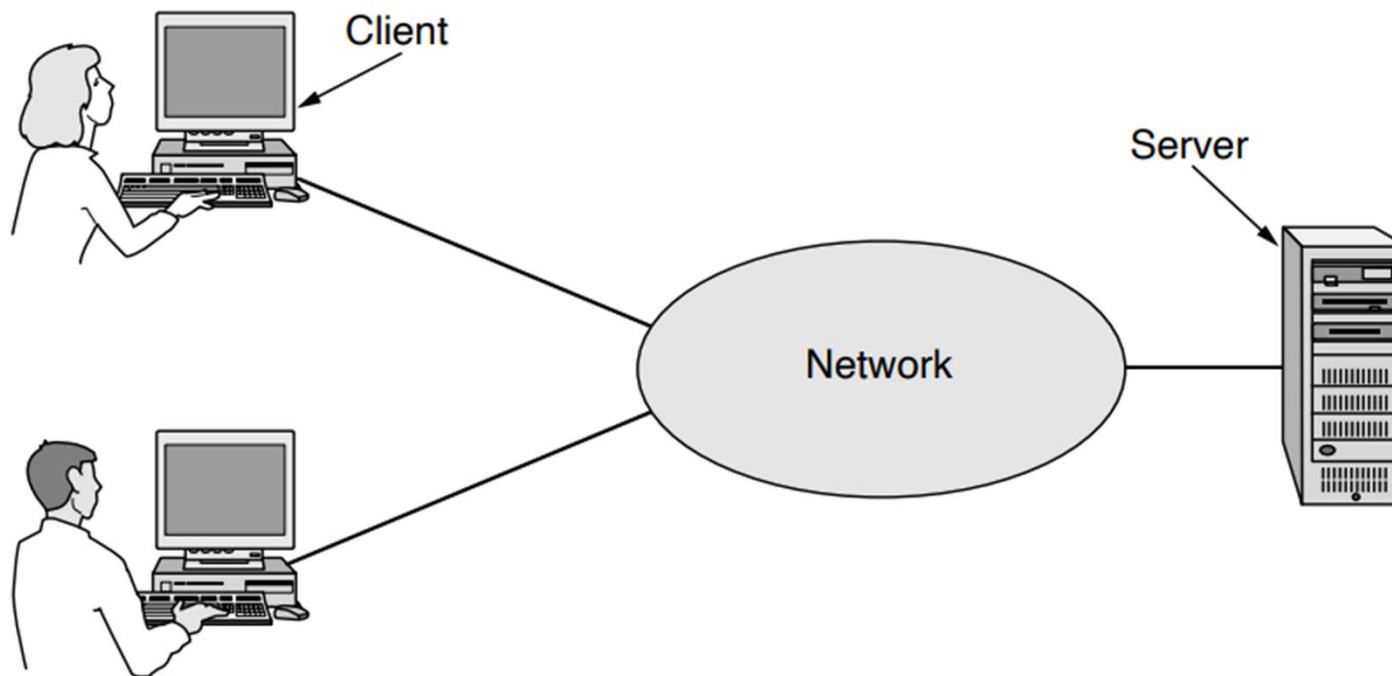


Figure 1-1. A network with two clients and one server.

Zu Client-Server gehören Prozesse auf verschiedenen Rechnern.

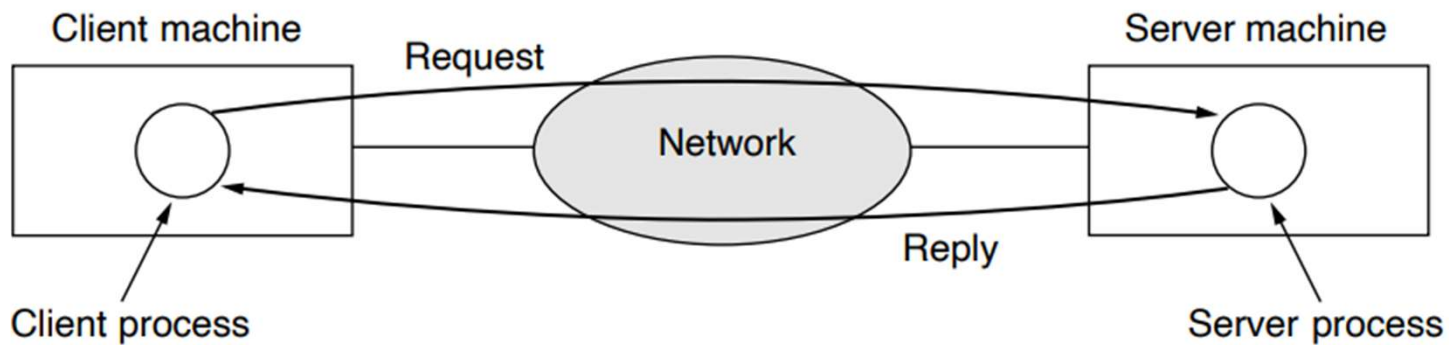


Figure 1-2. The client-server model involves requests and replies.



Peer-to-Peer: Es gibt keine feste Zuordnung Client-Server.

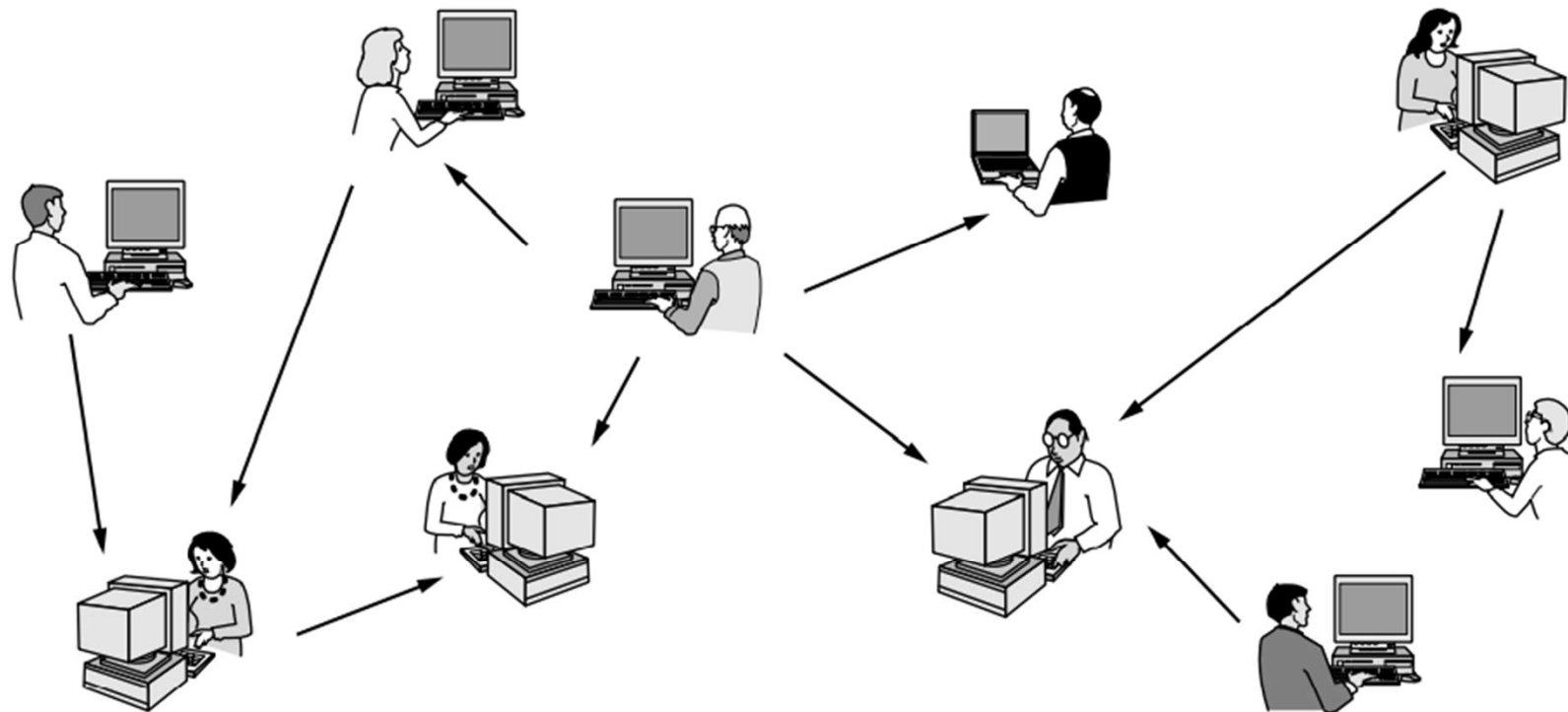
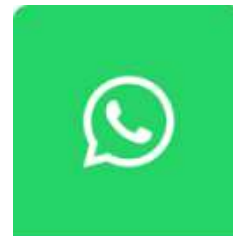
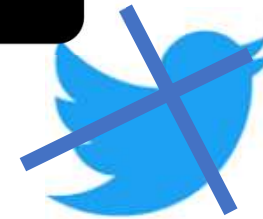


Figure 1-3. In a peer-to-peer system, there are no fixed clients and servers.

Nutzen von Computernetzen: Persönliche Kommunikation.



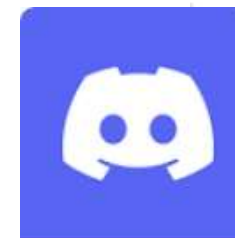
WhatsApp



Twitter Äh... X



Facebook

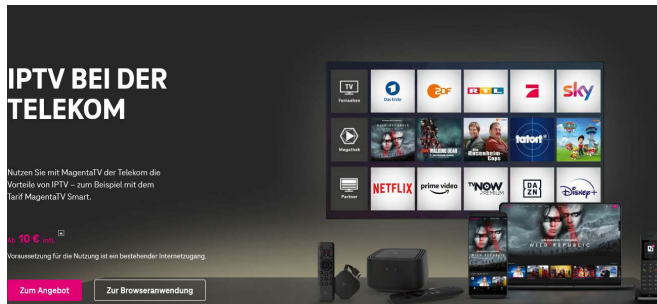


Discord

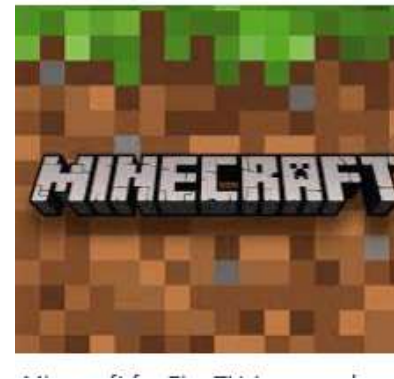
Nutzen von Computernetzen: *ECommerce*

Tag	Full name	Example

Nutzen von Computernetzen: Unterhaltung



SONOS

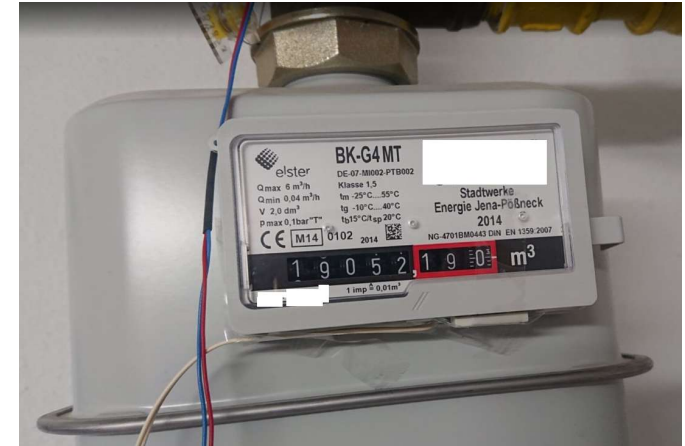


Kurzer Einschub: Dieser Verkehr treibt die Entwicklung unserer Netze!

- Verkehr pro Anwendungskategorie im Downstream
- Angabe mit Datenvolumen pro Nutzer/ pro Tag
- Entweder ein gesamter Haushalt (fixed line) oder ein individuelles Gerät (mobile)

Top App Categories by Downstream Volume 2023 – Europe			
Downstream Volume			
	Application Category	% DS Vol	Sub. Volume
1	Video	49%	2.847 GB
2	Social Media	14%	799 MB
3	File Sharing	9%	561 MB
4	Device Gaming	7%	414 MB
5	Television	5%	274 MB
6	General Web Apps	3%	168 MB
7	Communication	2%	92 MB
8	VPN	0.7%	38 MB
9	Audio	0.5%	27 MB
10	Conferencing	0.2%	9 MB
11	Cloud Gaming	0.1%	6 MB
12	IoT	0.01%	1 MB
13	Peer To Peer	0.01%	1 MB
14	Other Apps	10%	536 MB

Nutzen von Computernetzen: IoT / Ubiquitous Computing



Einschub: ISO? Wer ist das?

ISO 1946



gegr. 1917



Die ISO normt (fast) alles. Der Prozess dauert.

STANDARD AND/OR PROJECT

ISO 17201-1:2005

Acoustics — Noise from shock measurement

ISO 17201-1:2005/COR 1

Acoustics — Noise from shock measurement — Technical C

ISO 17201-1:2018

Acoustics — Noise from shock measurement

ISO 17201-2:2006

Acoustics — Noise from shock sound by calculation

ISO 17201-3:2010

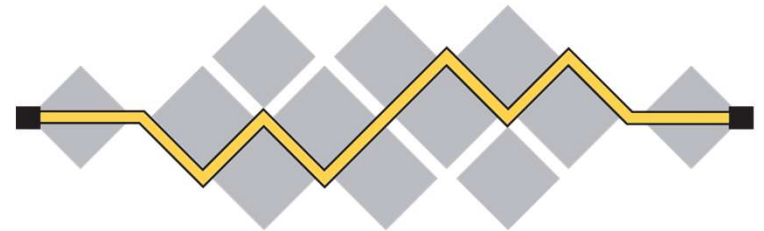
Acoustics — Noise from shock calculations

ICS	FIELD		
55.020	Packaging and distribution of goods in general		
55.040	Packaging and distribution of goods in general		
	Included in	ICS	FIELD
	Adhesive	29.020	Electrical engineering in general <i>Including voltages, general electrical terminology, electrical documentation, electrical tables, safety, fire hazard testing, etc.</i> <i>Electrical diagrams and charts, see 01.100.25</i> <i>Electrical power stations, see 27.100</i> <i>Electromagnetic compatibility, see 33.100</i>
55.060	Spot welding		
	Included in		
	Photography		
	Photography	29.030	Magnetic materials <i>Steels with special magnetic properties, see 77.140.40</i>
	Conductivity		
55.080	Sack and bag	29.035	Insulating materials
	Included in	29.040	Insulating fluids
		29.045	Semiconducting materials
		29.050	Superconductivity and conducting materials
		29.060	Electrical wires and cables
		29.080	Insulation <i>Insulating materials, see 29.035</i>

Die wunderbare Welt der Normung...



IEEE



I E T F®



IETF Standardisierung und Probleme am Beispiel *Post Quantum Cryptography*

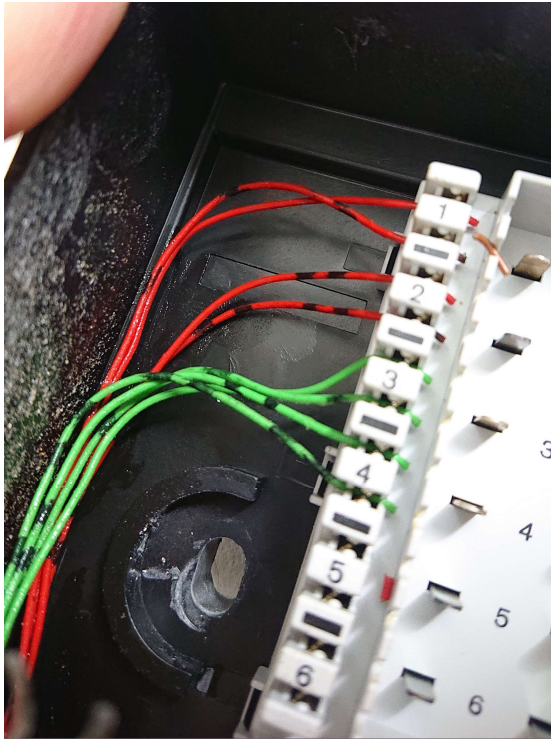
- c't 2026/05; S.132
- Was ist ein RFC und welche Rolle spielt die IETF dabei?
- Worin unterscheidet sich die IETF von klassischen Standardisierungsorganisationen?
- Was bedeutet „*rough consensus*“ konkret im IETF-Prozess?
- Welche Rolle spielen große Institutionen (NSA, NIST, Firmen) im Standardisierungsprozess?
- Wie funktioniert das Beschwerdeverfahren in der IETF und wo sind dessen Schwächen?

[https://www.wiso-net.de/browse/Alle%20Quellen/Fachzeitschriften/Elektroindustrie/c't%20-%20magazin%20f%C3%BCr%20computertechnik%20\(CT\)?preview=CT_2026-5&document=CT_7475870b6fa1e0ac9d627208c51324089223f9aa](https://www.wiso-net.de/browse/Alle%20Quellen/Fachzeitschriften/Elektroindustrie/c't%20-%20magazin%20f%C3%BCr%20computertechnik%20(CT)?preview=CT_2026-5&document=CT_7475870b6fa1e0ac9d627208c51324089223f9aa)

Weitere Fragen zum Artikel:

- Ist ein System ohne Abstimmungen („*no voting*“) wirklich fairer?
- Kann „*rough consensus*“ objektiv bestimmt werden oder ist er zwangsläufig subjektiv?
- Inwiefern ist die IETF anfällig für Einflussnahme durch:
 - Staaten?
 - große Unternehmen?
- Ist Transparenz allein ausreichend, um Manipulation zu verhindern?
- Sollte Sicherheit über Standardisierungs-Tempo gestellt werden?
- Welche Parallelen gibt es zu anderen Standardisierungsprozessen (z. B. IEEE, ISO)?
- Welche Rolle spielt Vertrauen in technischen Standards?
- Was bedeutet der Streit für die Zukunft von Internet-Sicherheit?

Arten von Computernetzen: Breitbandige Zugangsnetze (Festnetz)



Arten von Computernetzen: Mobile und Drahtlose Zugangsnetze.



Samsung



Apple



Xiaomi



Huawei



Google



YOU'RE WIRELESS.

I'M MOBILE.

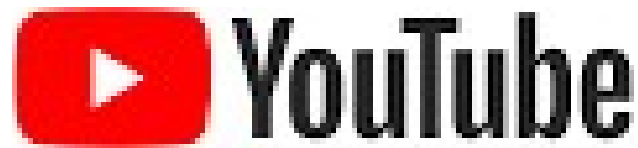
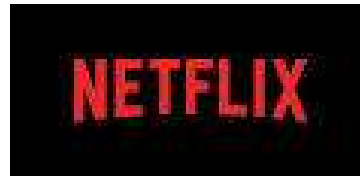
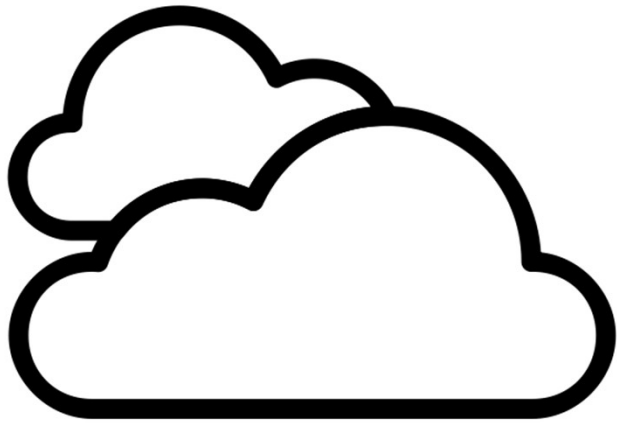
**WE ARE
NOT THE SAME.**

imgflip.com

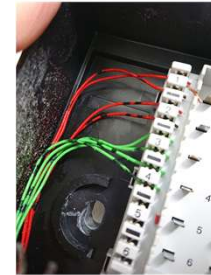
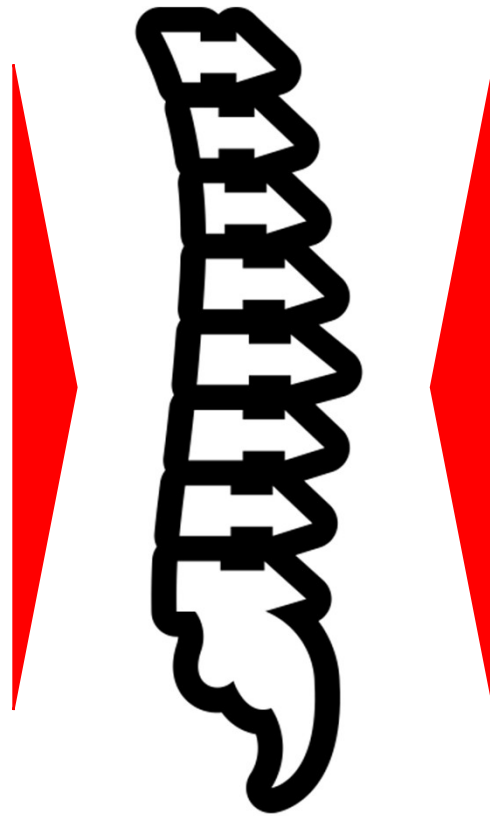
Drahtlos und Mobil sind nicht das Gleiche.

Drahtlos	Mobil	Anwendungsfall
----------	-------	----------------

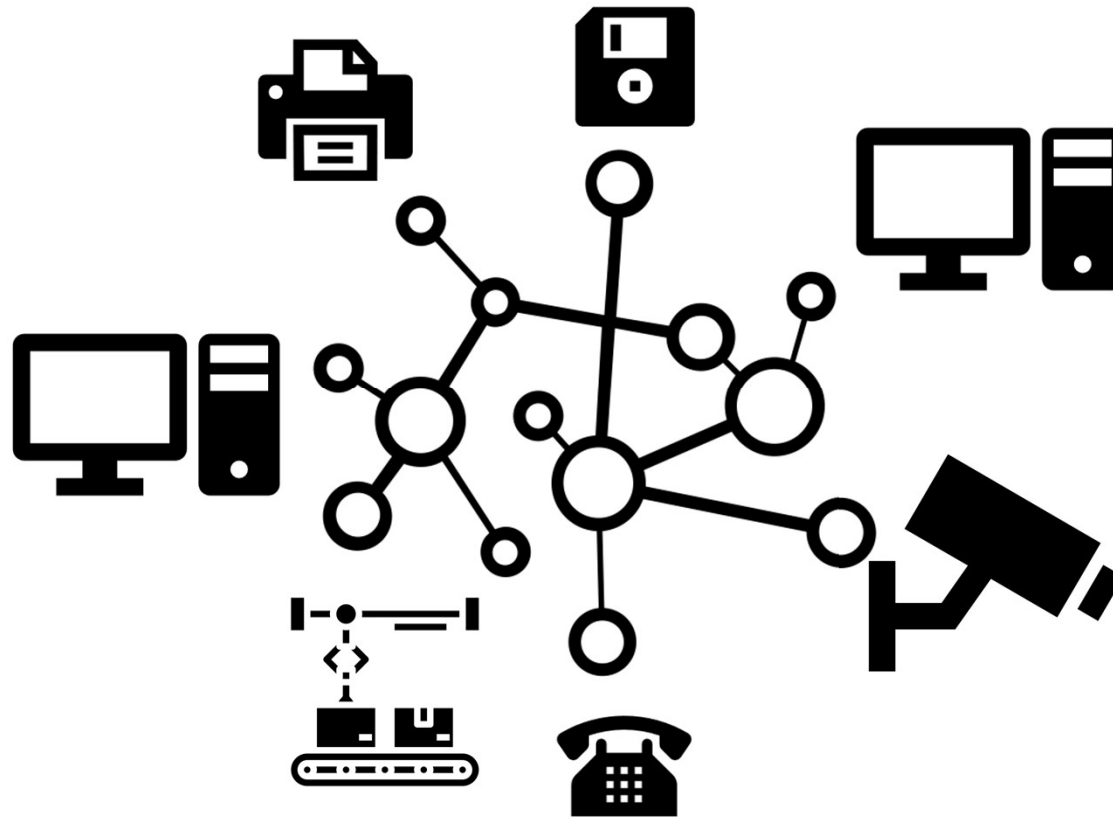
Arten von Computernetzen: Content Provider Networks



Arten von Computernetzen: Transitnetze / Backbones



Arten von Computernetzen: Unternehmensnetze.

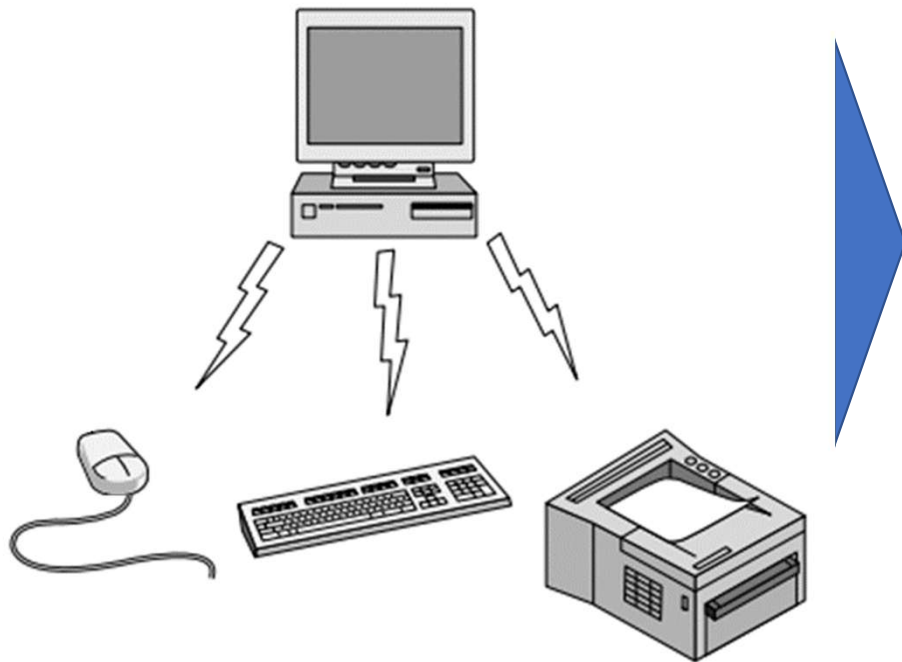


Neben der Art des Netzwerks ist auch die Größe eine Möglichkeit zu klassifizieren.

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

Klassifikation Größe: PAN

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	
		The Internet

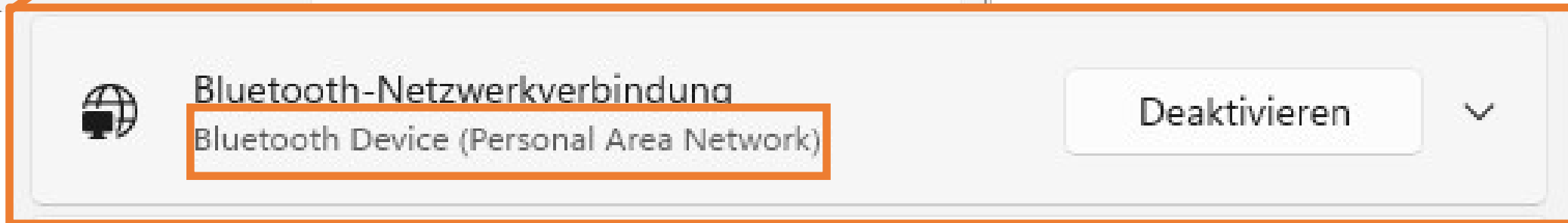


- Abstand zwischen Kommunikationsteilnehmern ca. 1m
- Unmittelbarer räumlicher Zusammenhang
- „Im gleichen Raum“

Beispiel für PAN bei Windows 11



- Windows Einstellungen -> Erweiterte Netzwerkeinstellungen



Klassifikation Größe: LAN

- **Local Area Network**
- Privat / Firma
- Innerhalb / in der Nähe eines Gebäudes
- Drahtlos und kabelgebundene Varianten

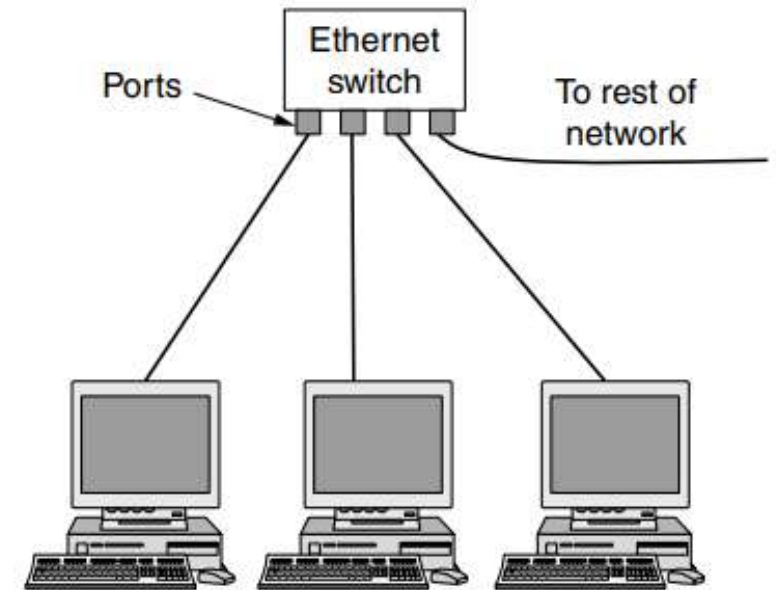
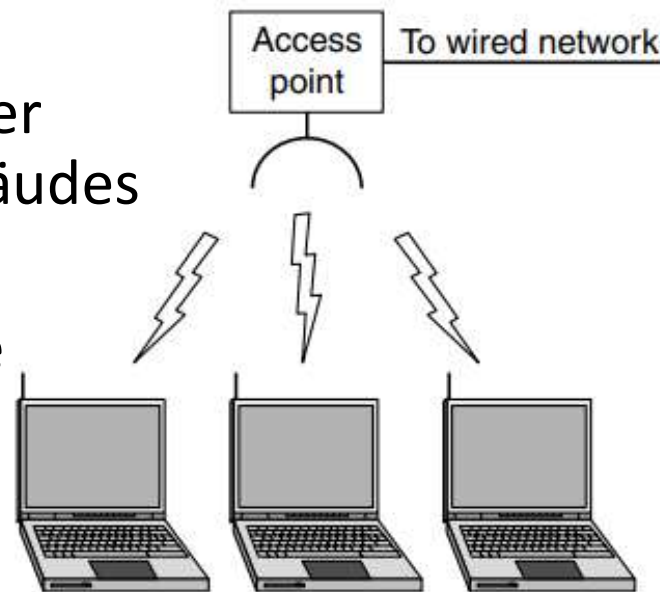
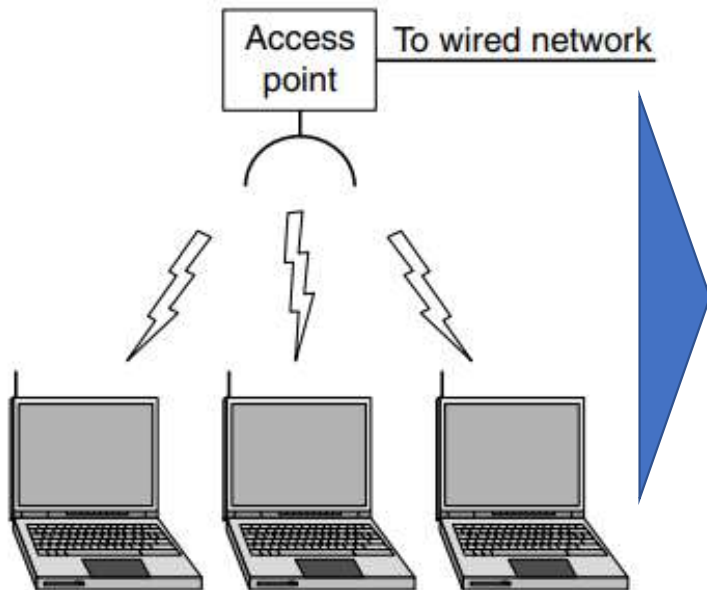


Figure 1-8. Wireless and wired LANs. (a) 802.11. (b) Switched Ethernet.

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	
		The Internet

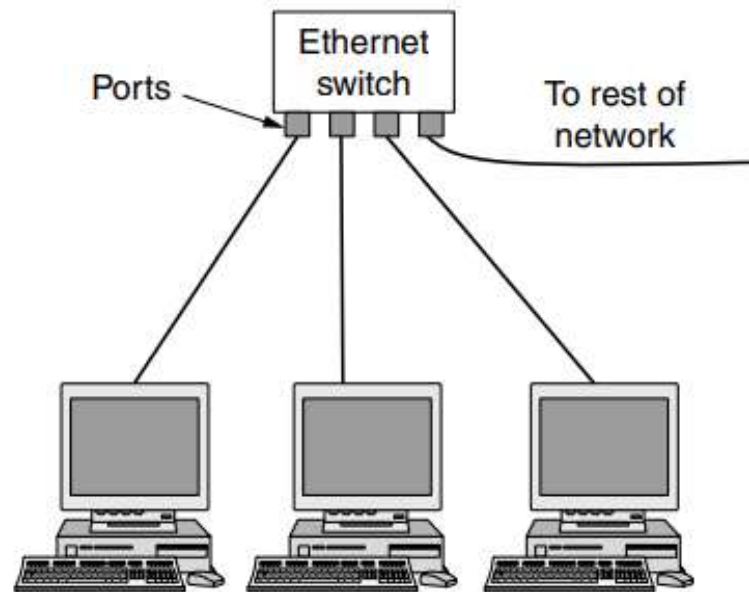
Wireless LAN:



Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

- Access Point leitet Pakete zwischen den Teilnehmern weiter
- Alternative: Peer-to-Peer
- Standard IEEE 802.11 mit Buchstabenzusatz (802.11b/g/n/ac/ad)
- Ungeführte Übertragung
- Broadcast
- Raum/Gebäude/Campus

LAN

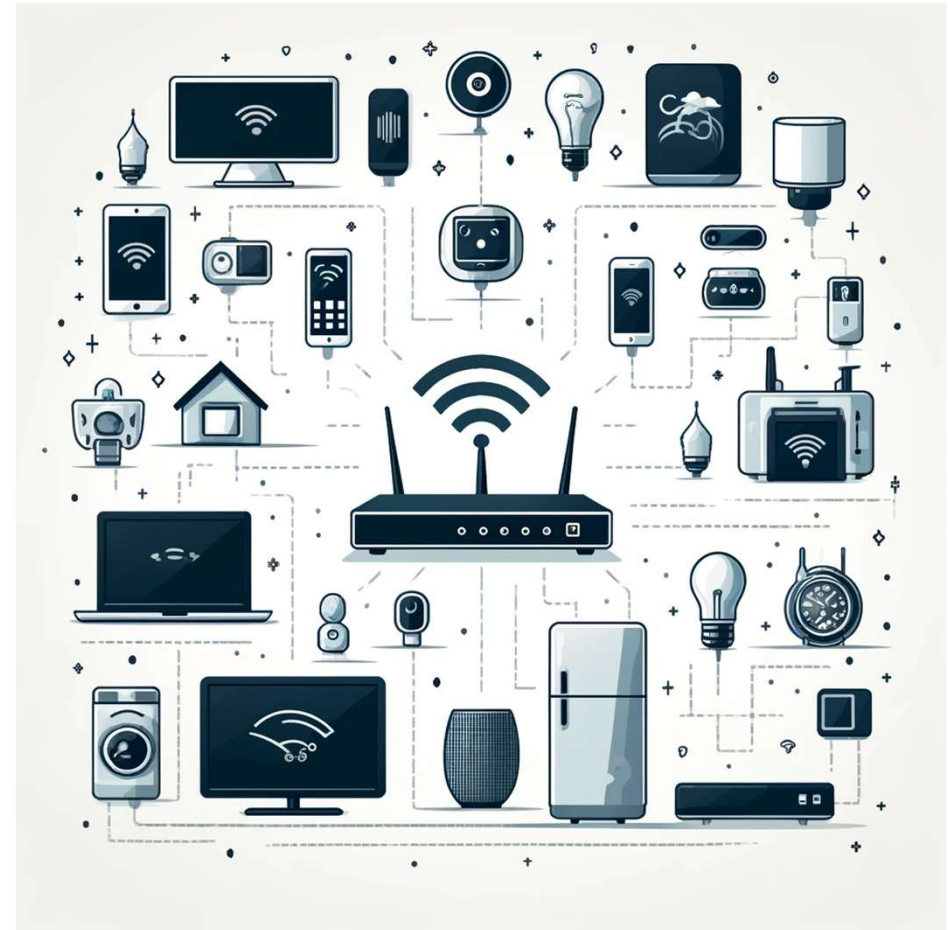


Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	
		The Internet

- Geführte Übertragung
- Unterschiedliche Medien (div. Kabel, Glasfaser)
- Heute i.d.R. Punkt-zu-Punkt Verbindungen
- Raum/Gebäude/Campus
- Standard i.d.R. IEEE 802.3
- Abstraktion (Overlay Netze)

Heimnetzwerke: eine spezielle (chaotische) Art von LAN

- Definition
- Zunahme von internetfähigen Geräten (IoT)
- Interoperabilität
- Gestiegene Anforderungen an Sicherheit / Zuverlässigkeit
- Zuverlässigkeit
- Organische Entwicklung
- Kostenfaktoren
- Vorrangig drahtlos
- Leistungsengpässe
- Vielfalt der Technologien



Grafik: Dall-E

Metropolitan Area Network: deckt Stadt/Ballungsraum ab.

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	
100 m	Building	Local area network
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

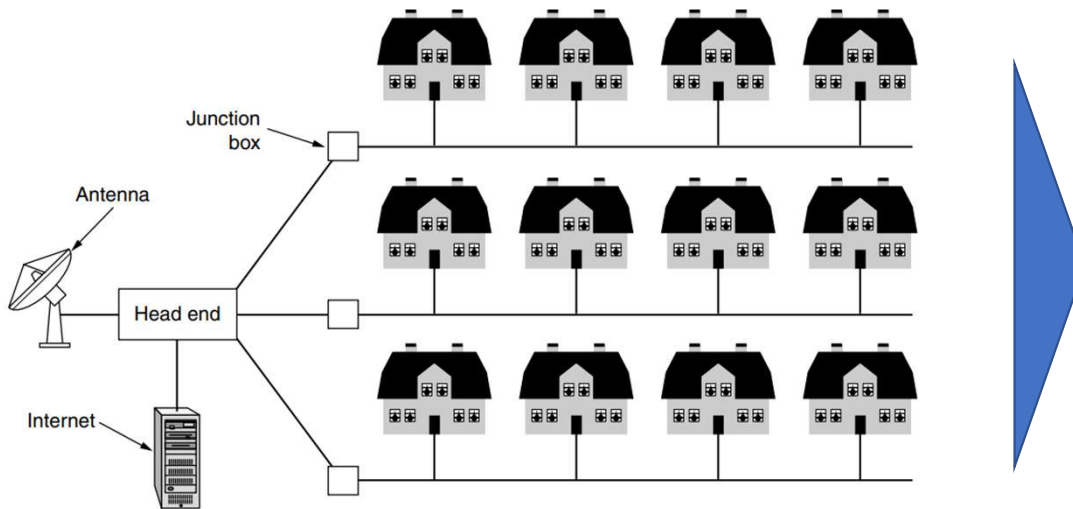


Figure 1-9. A metropolitan area network based on cable TV.

- Un-/geführte Übertragung
- Stadt/Ballungsraum
- Beispiel Kabelnetz:
 - Geführte Übertragung
 - Broadcast
 - Koaxialkabel
- Beispiel WiMAX
 - Ungeführte Übertragung
 - Broadcast

Wide Area Network: Umfasst großes geographisches Gebiet.

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	
100 m	Building	Local area network
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

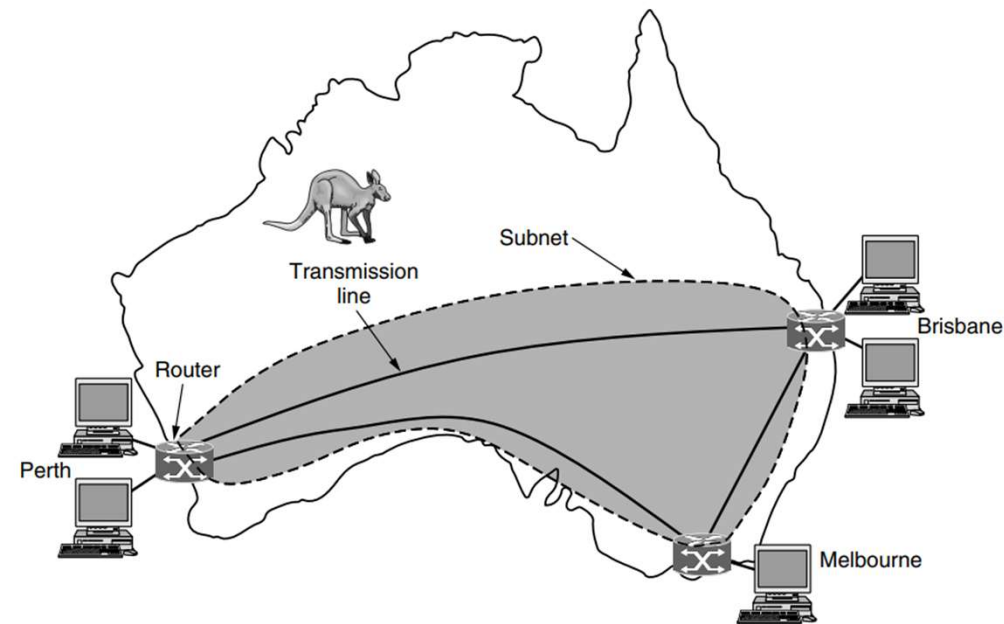


Figure 1-10. WAN that connects three branch offices in Australia.

- Subnetz: hier Router/Leitungen
- Unterschiedliche Medien (div. Kabel, Glasfaser)
- (noch) unterschiedliche Technologien (Ethernet/ATM/SDH,...)
- Organisatorische Aspekte

WAN mit NSP Link

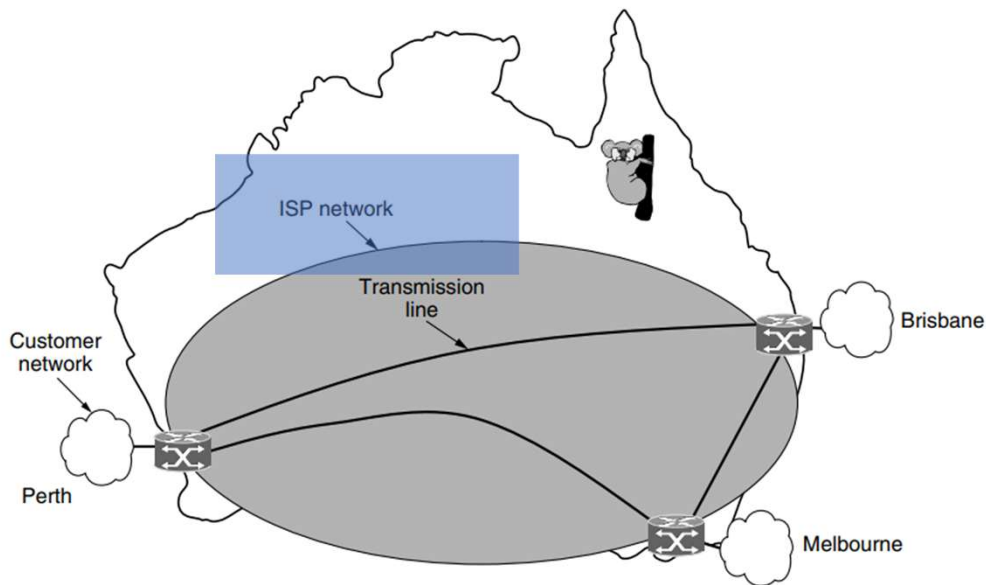


Figure 1-12. WAN using an ISP network.

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	
100 m	Building	
1 km	Campus	Local area network
10 km	City	
100 km	Country	Metropolitan area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	Wide area network
		The Internet

- Anmietung von Kapazität bei einem **Network Service Provider**
- Dieser hat viele Kunden
- Macht auch Internet-Anbindung
- Unterschiedliche Medien (div. Kabel, Glasfaser)
- Router legen die Wege der Pakete durch das Netz fest

WAN mit VPN

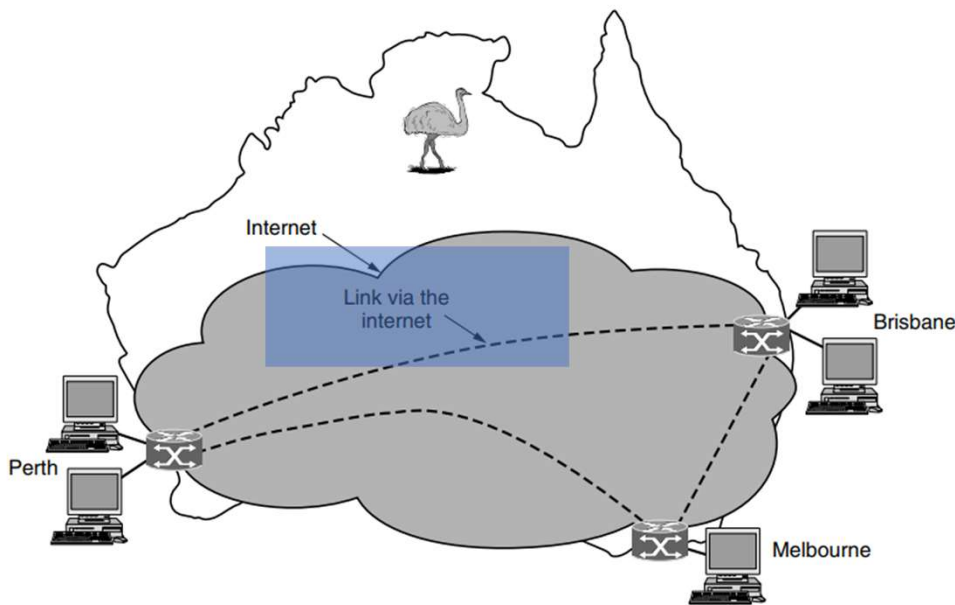


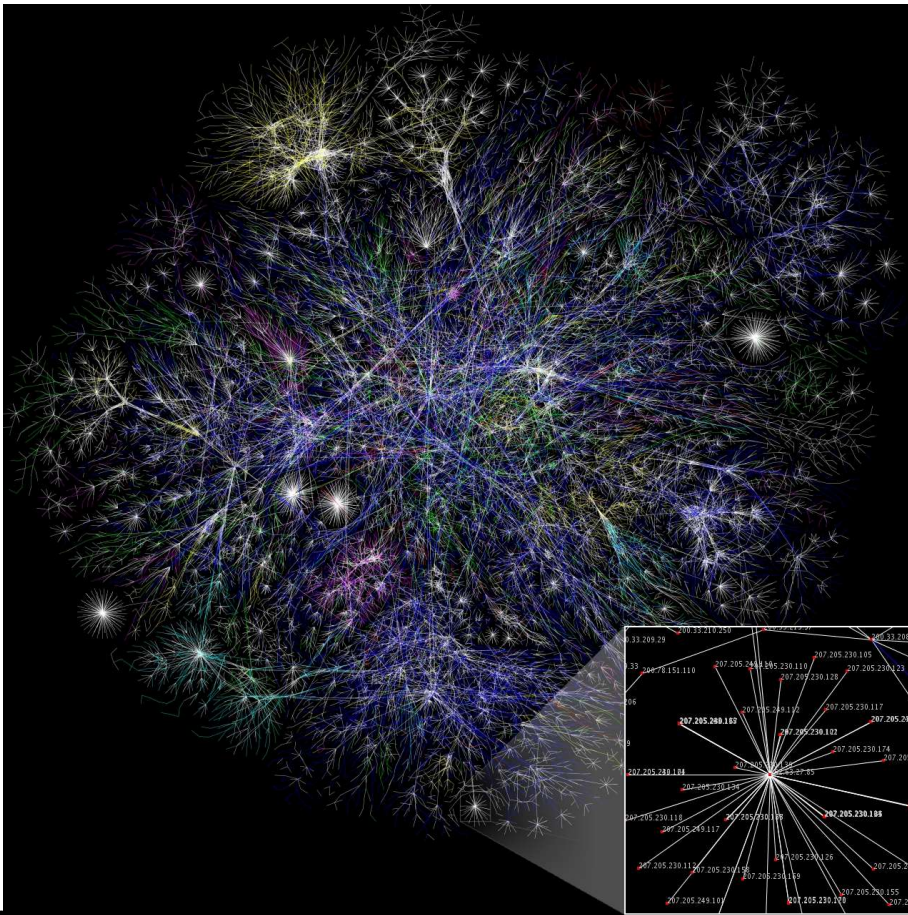
Figure 1-11. WAN using a virtual private network.

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	
100 m	Building	Local area network
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

- Verbindung von (z.B.) Niederlassungen über das Internet
- Vorteile von Virtualisierung:
 - flexible Nutzung von Kapazitäten
 - Einfache Erweiterbarkeit
- Nachteile Virtualisierung
 - Keine Kontrolle über Kapazitäten

Inter-Netzwerke / Inter-Networks

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet



- Ansammlung verbundener Netze
- Netze oft heterogen, ggfs. inkompatibel
- Das *Internet* ist ein spezifisches Inter-Network
- Gateways: Maschinen, die eine Verbindung zwischen zwei/mehreren Netzen herstellen.



A Brief History of the Internet

[Introduction](#) [Origins](#) [Concepts](#) [Proving the Ideas](#) [Transition to Widespread Infrastructure](#) [Role of Documentation](#) [Formation of the Broad Community](#)
[Commercialization of the Technology](#) [History of the Future](#) [Timeline](#) [Footnotes](#) [References](#) [Authors](#)